



**Elaborado por:**  
Micaele Dias Alves  
**Data:** 13/06/2026

**Aprovado por:**  
Fernando Albuquerque  
**Revisão:** 0

## DESCRIÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE IMPLANTAÇÃO

### 1. Introdução



Este documento descreve a infraestrutura necessária para a implantação do sistema de gerenciamento de projetos baseado no método Kanban, contemplando os recursos de hardware, software e serviços requeridos para que a solução opere de forma adequada em ambiente de produção. As informações aqui apresentadas têm como objetivo orientar a configuração e o provisionamento do ambiente de execução do sistema, garantindo que todos os requisitos técnicos sejam atendidos para o correto funcionamento da aplicação.

### 2. Visão Geral da Infraestrutura



O sistema é uma aplicação web desenvolvida com Python e Flask, utilizando PostgreSQL como sistema gerenciador de banco de dados relacional. A infraestrutura é composta por dois componentes principais: o servidor de aplicação, responsável por executar a lógica da aplicação e servir as interfaces web; e o servidor de banco de dados, responsável pelo armazenamento e gerenciamento das informações. O acesso ao sistema é realizado pelos usuários por meio de navegadores web instalados em seus dispositivos, sem necessidade de instalação de software adicional no lado do cliente.

### 3. Infraestrutura de Software



Esta seção descreve os softwares necessários para a implantação e operação do sistema, organizados por categoria: sistema operacional, linguagens e frameworks, banco de dados, servidor web e demais dependências da aplicação.

#### 3.1. Sistema Operacional



O servidor de aplicação e o servidor de banco de dados deverão executar sobre sistema operacional Linux, preferencialmente Ubuntu Server 22.04 LTS (Long Term Support), por sua estabilidade comprovada, amplo suporte da comunidade, compatibilidade com as tecnologias adotadas e ciclo de suporte estendido até 2027.

| Software                | Descrição                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ubuntu Server 22.04 LTS | Sistema operacional do servidor de aplicação e do servidor de banco de dados. Versão LTS recomendada para ambientes de produção. |

## 3.2. Linguagem de Programação e Framework



A aplicação é desenvolvida em Python 3, utilizando o framework Flask para gerenciamento das rotas HTTP, renderização dos templates e coordenação dos módulos da aplicação. As dependências da aplicação deverão ser instaladas e gerenciadas por meio do gerenciador de pacotes pip.

| Software      | Versão Recomendada | Função                                                                                                                  |
|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Python        | 3.10 ou superior   | Linguagem de programação principal da aplicação.                                                                        |
| Flask         | 3.x                | Framework web minimalista para roteamento HTTP e renderização de templates.                                             |
| Jinja2        | Incluído no Flask  | Motor de templates para renderização das interfaces web.                                                                |
| psycopg2      | 2.9 ou superior    | Adaptador Python para conexão e execução de queries SQL nativas no PostgreSQL.                                          |
| pip           | Atualizado         | Gerenciador de pacotes Python para instalação das dependências da aplicação.                                            |
| python-dotenv | Recomendado        | Biblioteca para carregamento de variáveis de ambiente a partir de arquivo .env, garantindo a segurança das credenciais. |

## 3.3. Servidor Web



Para o ambiente de produção, recomenda-se a utilização do Nginx como servidor web e proxy reverso, em conjunto com o Gunicorn como servidor WSGI responsável por executar a aplicação Flask. Essa configuração é o padrão amplamente adotado para aplicações Flask em produção, oferecendo melhor desempenho, segurança e estabilidade em relação à execução direta do servidor de desenvolvimento do Flask.

| Software | Versão Recomendada | Função                                                                                                 |
|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nginx    | 1.18 ou superior   | Servidor web e proxy reverso. Recebe as requisições HTTP/HTTPS dos clientes e as repassa ao Gunicorn.  |
| Gunicorn | 21.x ou superior   | Servidor WSGI responsável por executar a aplicação Flask, gerenciando múltiplos processos de trabalho. |

### 3.4. Banco de Dados



O sistema utiliza o PostgreSQL como sistema gerenciador de banco de dados relacional. O PostgreSQL deverá estar instalado e configurado no servidor de banco de dados, com as tabelas criadas conforme o Projeto Físico do Banco de Dados (USUARIO, QUADRO, RAIA, CARTAO, COR, USUARIO\_CARTAO e USUARIO\_QUADRO).

| Software                  | Descrição                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PostgreSQL 14 ou superior | SGBD relacional responsável pelo armazenamento e gerenciamento de todos os dados do sistema. Deve ser configurado com usuário dedicado, banco de dados exclusivo para a aplicação e acesso restrito por credenciais seguras. |

### 3.5. Navegadores Compatíveis (Cliente)



Os usuários acessam o sistema exclusivamente por meio de navegadores web instalados em seus dispositivos. Não é necessária a instalação de nenhum software adicional no lado do cliente. Os navegadores suportados são:

| Navegador       | Versão Mínima Recomendada |
|-----------------|---------------------------|
| Google Chrome   | Versão 110 ou superior    |
| Mozilla Firefox | Versão 110 ou superior    |
| Microsoft Edge  | Versão 110 ou superior    |
| Safari          | Versão 16 ou superior     |

## 4. Infraestrutura de Hardware



Esta seção descreve os recursos de hardware necessários para a implantação e operação do sistema. As especificações apresentadas representam os requisitos mínimos recomendados para o funcionamento adequado da aplicação em ambiente acadêmico ou de pequenas equipes, conforme o escopo definido para o projeto.

### 4.1. Servidor de Aplicação



O servidor de aplicação é responsável por hospedar e executar a camada de apresentação e a camada de negócio do sistema. As especificações mínimas recomendadas são:

| Componente    | Especificação Mínima Recomendada                                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processador   | 2 vCPUs (Virtual CPUs) ou equivalente físico                                                     |
| Memória RAM   | 2 GB (recomendado 4 GB para melhor desempenho)                                                   |
| Armazenamento | 20 GB de espaço em disco (SSD recomendado)                                                       |
| Rede          | Interface de rede com conectividade à internet e endereço IP fixo ou nome de domínio configurado |

## 4.2. Servidor de Banco de Dados



O servidor de banco de dados é responsável por executar o PostgreSQL e armazenar todas as informações do sistema. Pode ser o mesmo servidor físico ou virtual da aplicação em ambiente acadêmico, ou um servidor dedicado para maior segurança e desempenho.

| Componente          | Especificação Mínima Recomendada                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Processador         | 2 vCPUs ou equivalente físico                                                    |
| Memória RAM         | 2 GB (recomendado 4 GB)                                                          |
| Armazenamento       | 20 GB de espaço em disco com suporte a crescimento incremental (SSD recomendado) |
| Rede                | Conectividade de rede interna com o servidor de aplicação                        |
| Sistema Operacional | Ubuntu Server 22.04 LTS (64 bits)                                                |

## 4.3. Dispositivos Cliente



Os usuários acessam o sistema por meio de seus próprios dispositivos, sem requisitos específicos de hardware além da compatibilidade com navegadores web modernos. Os dispositivos compatíveis incluem:

| Tipo de Dispositivo   | Requisitos                                                                                                                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desktops e Notebooks  | Processador com desempenho compatível com navegadores modernos, memória RAM mínima de 2 GB, navegador web atualizado e conectividade à internet.              |
| Tablets e Smartphones | Compatíveis com navegadores modernos. A interface do sistema poderá ter usabilidade limitada em telas menores, pois não há versão mobile nativa nesta versão. |

## 5. Infraestrutura de Serviços



Esta seção descreve os serviços externos e internos necessários para o suporte à implantação, operação e manutenção do sistema, incluindo controle de versões, gerenciamento de projeto, segurança e backup.

### 5.1. Controle de Versões



O código-fonte e os artefatos do projeto são versionados e armazenados no GitHub. O repositório centraliza o histórico de alterações, facilita o trabalho colaborativo da equipe e permite o rastreamento das modificações realizadas ao longo do desenvolvimento.

| Serviço | Descrição |
|---------|-----------|
|---------|-----------|

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GitHub</b> | Plataforma de hospedagem e controle de versões baseada em Git. Armazena o código-fonte do protótipo e os artefatos do projeto. Repositório: <a href="https://github.com/Gabe-Faus/Kanban_EngenhariaSoftware">github.com/Gabe-Faus/Kanban_EngenhariaSoftware</a> . |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5.2. Gerenciamento do Projeto



O gerenciamento das atividades e o acompanhamento do progresso da equipe são realizados por meio do Taiga.io, utilizando quadro Kanban para organização e controle das tarefas. Esta ferramenta é utilizada exclusivamente para a gestão interna da equipe e não possui integração funcional com o sistema em desenvolvimento.

| Serviço         | Descrição                                                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taiga.io</b> | Plataforma de gerenciamento ágil de projetos utilizada pela equipe para organização das tarefas via método Kanban, acompanhamento do progresso e documentação das sprints. |

## 5.3. Comunicação HTTP/HTTPS



Toda a comunicação entre os clientes (navegadores) e o servidor de aplicação deve ocorrer por meio dos protocolos HTTP ou HTTPS, conforme definido nos requisitos não funcionais do sistema (CI-01 e CI-02). Em ambiente de produção, recomenda-se fortemente a utilização exclusiva de HTTPS para garantir a segurança e a confidencialidade das informações transmitidas.

| Serviço / Protocolo        | Descrição                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HTTP/HTTPS</b>          | Protocolo de comunicação entre clientes e servidor de aplicação. HTTPS obrigatório em produção para proteção dos dados transmitidos.                           |
| <b>Certificado SSL/TLS</b> | Certificado digital necessário para habilitar HTTPS. Pode ser obtido gratuitamente por meio do serviço Let's Encrypt ou fornecido pelo provedor de hospedagem. |

## 5.4. Backup e Recuperação



Para garantir a segurança e a recuperabilidade das informações armazenadas, recomenda-se a implementação de rotinas periódicas de backup do banco de dados PostgreSQL. O utilitário `pg_dump`, nativo do PostgreSQL, permite a geração de backups completos do banco de dados de forma simples e confiável.

| Serviço / Ferramenta           | Descrição                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>pg_dump (PostgreSQL)</b>    | Utilitário nativo do PostgreSQL para geração de backups completos do banco de dados. Recomenda-se execução diária automatizada via cron job no servidor.                                        |
| <b>Armazenamento de Backup</b> | Os arquivos de backup devem ser armazenados em local externo ao servidor de banco de dados (ex.: armazenamento em nuvem ou dispositivo separado) para garantia de recuperação em caso de falha. |

## 5.5. Gestão de Credenciais e Variáveis de Ambiente



As credenciais de acesso ao banco de dados e demais configurações sensíveis da aplicação devem ser gerenciadas por meio de variáveis de ambiente ou arquivo de configuração separado (.env), nunca armazenadas diretamente no código-fonte ou em repositórios públicos. A biblioteca python-dotenv pode ser utilizada para carregar essas configurações de forma segura durante a execução da aplicação.

| Serviço / Ferramenta         | Descrição                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Variáveis de Ambiente (.env) | Mecanismo para armazenamento seguro de credenciais e configurações sensíveis (host do banco, usuário, senha, chave secreta da aplicação). O arquivo .env não deve ser versionado no repositório público. |
| Variáveis de Ambiente (.env) | Biblioteca Python para carregamento automático das variáveis de ambiente definidas no arquivo .env durante a inicialização da aplicação.                                                                 |

## 6. Resumo da Infraestrutura



A tabela a seguir consolida todos os componentes de infraestrutura necessários para a implantação do sistema, organizados por categoria.

| Categoria                 | Componente                        | Finalidade                                  |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Software — SO             | Ubuntu Server 22.04 LTS           | Sistema operacional dos servidores          |
| Software — Back-end       | Python 3.10+                      | Linguagem de programação da aplicação       |
| Software — Framework      | Flask 3.x                         | Framework web para roteamento e templates   |
| Software — Templates      | Jinja2                            | Renderização das interfaces web             |
| Software — BD Adapter     | psycopg2 2.9+                     | Conexão Python com PostgreSQL               |
| Software — Servidor Web   | Nginx 1.18+                       | Proxy reverso e servidor HTTP/HTTPS         |
| Software — WSGI           | Gunicorn 21.x+                    | Servidor de aplicação Flask em produção     |
| Software — Banco de Dados | PostgreSQL 14+                    | SGBD relacional para persistência dos dados |
| Software — Cliente        | Navegadores modernos              | Interface de acesso dos usuários            |
| Hardware — Servidor App   | 2 vCPUs / 2–4 GB RAM / 20 GB SSD  | Hospedagem da aplicação web                 |
| Hardware — Servidor BD    | 2 vCPUs / 2–4 GB RAM / 20 GB SSD  | Hospedagem do PostgreSQL                    |
| Hardware — Cliente        | Desktop ou notebook com navegador | Dispositivo de acesso dos usuários          |
| Serviço — Versionamento   | GitHub                            | Controle de versões do código e artefatos   |

|                                |                      |                                                 |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Serviço — Gerenciamento</b> | Taiga.io             | Gestão ágil das atividades da equipe            |
| <b>Serviço — Comunicação</b>   | HTTP/HTTPS + SSL/TLS | Comunicação segura entre cliente e servidor     |
| <b>Serviço — Backup</b>        | pg_dump + cron job   | Backup periódico automatizado do banco de dados |
| <b>Serviço — Credenciais</b>   | .env + python-dotenv | Gestão segura de credenciais e configurações    |

#### Aprovação e autorização de conclusão de documento

| <b>Equipe responsável</b> | <b>Matrícula</b> | <b>Data de revisão</b> |
|---------------------------|------------------|------------------------|
| Gabriel Pessoa Faustino   | 231006121        |                        |
| Karina Escalona Escalona  | 231006140        |                        |
| Leticia Gonçalves Bonfim  | 241002411        |                        |
| Maria Vidal Macedo        | 232013238        |                        |
| Micaele Dias Alves        | 231021450        |                        |